

## 二〇一六年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设  $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$ ,  $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$ ,  $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$ . 当  $x \rightarrow 0^+$  时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是……………( )  
 (A)  $a_1, a_2, a_3$ . (B)  $a_2, a_3, a_1$ . (C)  $a_2, a_1, a_3$ . (D)  $a_3, a_2, a_1$ .

**解.** 应选 (B). 这是因为当  $x \rightarrow 0^+$  时有

$$a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2, \quad a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{5/6}, \quad a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1 \sim \frac{1}{3}x.$$

2. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$  则  $f(x)$  的一个原函数是……………( )  
 (A)  $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$  (B)  $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$   
 (C)  $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$  (D)  $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

**解.** 应选 (D). 由题设, 分段积分可得

$$F(x) = \begin{cases} (x-1)^2 + C_1, & x < 1; \\ x(\ln x - 1) + C_2, & x \geq 1. \end{cases}$$

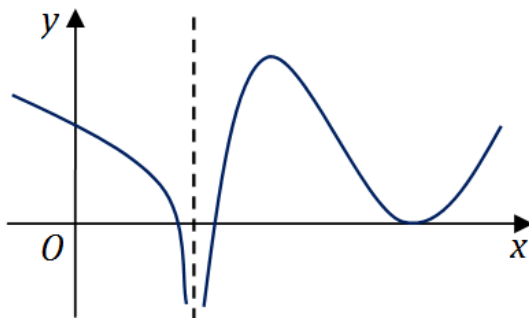
由原函数的连续性有  $C_2 = C_1 + 1$ . 取  $C_1 = 0$ , 即得选项 (D).

3. 反常积分①  $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ , ②  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$  的敛散性为……………( )  
 (A) ①收敛, ②收敛. (B) ①收敛, ②发散.  
 (C) ①发散, ②收敛. (D) ①发散, ②发散.

**解.** 应选 (B). 这是因为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx &= \left[ -e^{\frac{1}{x}} \right]_{-\infty}^{0^-} = 0 - (-1) = 1, \\ \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx &= \left[ -e^{\frac{1}{x}} \right]_{0^+}^{+\infty} = -1 - (-\infty) = +\infty. \end{aligned}$$

4. 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 其导函数的图形如图所示, 则……………( )



- (A) 函数  $f(x)$  有 2 个极值点, 曲线  $y = f(x)$  有 2 个拐点.  
 (B) 函数  $f(x)$  有 2 个极值点, 曲线  $y = f(x)$  有 3 个拐点.  
 (C) 函数  $f(x)$  有 3 个极值点, 曲线  $y = f(x)$  有 1 个拐点.  
 (D) 函数  $f(x)$  有 3 个极值点, 曲线  $y = f(x)$  有 2 个拐点.

**解.** 应选 (B). 由图像易知, 函数在前面 2 个驻点左右两侧导数符号相反, 故有 2 个极值点; 拐点是导函数单调性发生改变的点, 故有 3 个拐点.

5. 设函数  $f_i(x)$  ( $i=1,2$ ) 具有二阶连续导数, 且  $f_i(x_0) < 0$  ( $i=1,2$ ), 若两条曲线  $y = f_i(x)$  ( $i=1,2$ ) 在点  $(x_0, y_0)$  处具有公切线  $y = g(x)$ , 且在该点处曲线  $y = f_1(x)$  的曲率大于曲线  $y = f_2(x)$  的曲率, 则在  $x_0$  的某个邻域内, 有……………( )  
 (A)  $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$ . (B)  $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$ .  
 (C)  $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$ . (D)  $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$ .

**解.** 应选 (A). 由切线, 凹凸性和曲率的几何意义, 画图观察可得.

6. 已知函数  $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$ , 则……………( )  
 (A)  $f'_x - f'_y = 0$ . (B)  $f'_x + f'_y = 0$ . (C)  $f'_x - f'_y = f$ . (D)  $f'_x + f'_y = f$ .

**解.** 应选 (D).  $f'_x = \frac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}$ ,  $f'_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}$ , 所以  $f'_x + f'_y = f$ .

7. 设  $A, B$  是可逆矩阵, 且  $A$  与  $B$  相似, 则下列结论错误的是……………( )  
 (A)  $A^T$  与  $B^T$  相似. (B)  $A^{-1}$  与  $B^{-1}$  相似.  
 (C)  $A + A^T$  与  $B + B^T$  相似. (D)  $A + A^{-1}$  与  $B + B^{-1}$  相似.

**解.** 应选 (C). 由  $A$  与  $B$  相似可知, 存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $B = P^{-1}AP$ . 则有

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^T)^{-1} \Rightarrow A^T \sim B^T,$$

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P \Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1},$$

$$B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P \Rightarrow A + A^{-1} \sim B + B^{-1},$$

因此 (A), (B), (D) 选项的结论都是正确的.

8. 设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$  的正负惯性指数分别为 1, 2, 则……………( )  
 (A)  $a > 1$ . (B)  $a < -2$ .  
 (C)  $-2 < a < 1$ . (D)  $a = 1$  或  $a = -2$ .

**解.** 应选 (C). 当  $a = 0$  时,  $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ , 其矩阵为  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,

由此得特征值为 2, -1, -1, 满足题目条件, 故  $a = 0$  成立, 因此 (C) 为正确选项.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线  $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $y = x + \frac{\pi}{2}$ . 这是因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{\arctan(1+x^2)}{x} \right] = 1,$$
$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{-x}{1+x^2} + \arctan(1+x^2) \right] = \frac{\pi}{2}.$$

10. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left( \sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\sin 1 - \cos 1$ . 由定积分的定义

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left( \sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right) \\ &= \int_0^1 x \sin x \, dx = \sin 1 - \cos 1. \end{aligned}$$

11. 以  $y = x^2 - e^x$  和  $y = x^2$  为特解的一阶非齐次线性微分方程为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $y' - y = 2x - x^2$ . 设微分方程为  $y' + p(x)y = q(x)$ , 代入两个特解得到

$$\begin{cases} 2x + p(x)x^2 = q(x), \\ (2x - e^x) + p(x)(x^2 - e^x) = q(x). \end{cases}$$

解得  $p(x) = -1$ ,  $q(x) = 2x - x^2$ . 所以微分方程为  $y' - y = 2x - x^2$ .

12. 已知函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 且  $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) \, dt$ , 则当  $n \geq 2$  时,  $f^{(n)}(0) =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $2^{n-1} \cdot 5$ . 易知  $f(0) = 1$ , 对已知等式两边依次求导得

$$f'(x) = 2(x+1) + 2f(x) \Rightarrow f'(0) = 4,$$

$$f''(x) = 2 + 2f'(x) \Rightarrow f''(0) = 2 \cdot 5,$$

$$f'''(x) = 2f''(x) \Rightarrow f'''(0) = 2^2 \cdot 5,$$

$$f^{(n)}(x) = 2f^{(n-2)}(x) \Rightarrow f^{(n)}(0) = 2^{n-1} \cdot 5.$$

13. 已知动点  $P$  在曲线  $y = x^3$  上运动, 记坐标原点与点  $P$  间的距离为  $l$ . 若点  $P$  的横坐标对时间的变化率为常数  $v_0$ , 则当点  $P$  运动到点  $(1, 1)$  时,  $l$  对时间的变化率是 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $2\sqrt{2}v_0$ . 首先求得  $l = \sqrt{x^2 + x^6}$ , 从而

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dl}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{2x + 6x^5}{2\sqrt{x^2 + x^6}} v_0 \Rightarrow \left. \frac{dl}{dt} \right|_{x=1} = 2\sqrt{2}v_0.$$

14. 设矩阵  $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$  与  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  等价, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填 2. 设  $A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则由两者等价可得  $r(A) = r(B) = 2$ .

因此  $|A| = 0$ , 解得  $a = 2$  或  $a = -1$ . 当  $a = -1$  时  $r(A) = 1$  不满足条件, 故有  $a = 2$ .

### 三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$ .

**解.** 由泰勒公式可得

$$\cos 2x + 2x \sin x - 1 = 1 - \frac{4x^2}{2} + \frac{2^4 x^4}{4!} + 2x \left( x - \frac{x^3}{3!} \right) - 1 + o(x^4) = \frac{1}{3} x^4 + o(x^4),$$

因此所求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left( \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4} \right) = e^{\frac{1}{3}}.$$

16. (本题满分 10 分)

设函数  $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$  ( $x > 0$ ), 求  $f'(x)$  并求  $f(x)$  的最小值.

**解.** 当  $x \geq 1$  时,  $f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$ ; 当  $0 < x < 1$  时,

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt = \frac{4}{3} x^3 - x^2 + \frac{1}{3}.$$

所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3} x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x^2, & x \geq 1; \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

令  $f'(x) = 0$ , 得到唯一的驻点  $x = \frac{1}{2}$ . 又因为  $f''\left(\frac{1}{2}\right) = 2 > 0$ , 所以  $f(x)$  的最小值为  $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ .

17. (本题满分 10 分)

已知函数  $z = z(x, y)$  由方程  $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$  确定, 求  $z = z(x, y)$  的极值.

**解.** 对方程两边分别对  $x$  和  $y$  求偏导数得

$$\begin{cases} 2xz + (x^2 + y^2)z'_x + \frac{z'_x}{z} + 2 = 0, \\ 2yz + (x^2 + y^2)z'_y + \frac{z'_y}{z} + 2 = 0. \end{cases}$$

令  $z'_x = z'_y = 0$ , 解得  $(-1, -1)$  是函数  $z = z(x, y)$  的惟一驻点. 对上面两个方程再求偏导数得

$$\begin{cases} 2z + 2xz'_x + 2xz'_x + (x^2 + y^2)z''_{xx} + \frac{1}{z}z''_{xx} - \frac{1}{z^2}(z'_x)^2 = 0, \\ 2xz'_y + 2yz'_x + (x^2 + y^2)z''_{xy} - \frac{1}{z^2}z'_xz'_y + \frac{1}{z}z''_{xy} = 0, \\ 2z + 2yz'_y + 2yz'_y + (x^2 + y^2)z''_{yy} + \frac{1}{z}z''_{yy} - \frac{1}{z^2}(z'_y)^2 = 0. \end{cases}$$

代入  $z(-1, -1) = 1$  和  $z'_x(-1, -1) = z'_y(-1, -1) = 0$ , 解得

$$A = z''_{xx}(-1, -1) = -\frac{2}{3}, \quad B = z''_{xy}(-1, -1) = 0, \quad C = z''_{yy}(-1, -1) = -\frac{2}{3}.$$

由  $AC - B^2 > 0$  和  $A < 0$  可得,  $z(-1, -1) = 1$  是  $z = z(x, y)$  的极大值.

**18.** (本题满分 10 分)

设  $D$  是由直线  $y = 1$ ,  $y = x$ ,  $y = -x$  围成的有界区域,

计算二重积分  $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$ .

**解.** 利用二重积分的对称性, 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin\theta}} \frac{r^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta)}{r^2} r dr = 1 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

**19.** (本题满分 10 分)

已知  $y_1(x) = e^x$ ,  $y_2(x) = u(x)e^x$  是二阶微分方程  $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$  的解, 若  $u(-1) = e$ ,  $u(0) = -1$ , 求  $u(x)$ , 并写出该微分方程的通解.

**解.** 将  $y_2(x) = u(x)e^x$  代入微分方程, 整理得

$$(2x-1)u''(x) + (2x-3)u'(x) = 0.$$

这是可降阶微分方程, 解得  $u(x) = -(2x+1)e^{-x}$ . 所以原微分方程的通解为

$$y = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = k_1 e^x - k_2(2x+1),$$

其中  $k_1, k_2$  为任意常数.

**20.** (本题满分 11 分)

设  $D$  是由曲线  $y = \sqrt{1-x^2}$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 与  $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ) 围成的平面区域, 求  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

**解.** 旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= V_1 - V_2 = \pi \int_0^1 (1-x^2) dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^6 t \cdot 3 \cos^2 t (-\sin t) dt \\ &= \frac{2\pi}{3} - \frac{16\pi}{105} = \frac{18\pi}{35}. \end{aligned}$$

旋转体的表面积

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = 2\pi + 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{(3 \cos^2 t \sin t)^2 + (3 \sin^2 t \cos t)^2} dt \\ &= 2\pi + \frac{6\pi}{5} = \frac{16\pi}{5}. \end{aligned}$$

**21.** (本题满分 11 分)

已知  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$  上连续, 在  $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$  内是函数  $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$  的一个原函数  $f(0)=0$ .

(I) 求  $f(x)$  在区间  $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$  上的平均值;

(II) 证明  $f(x)$  在区间  $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$  内存在唯一零点.

**解.** (I) 由题意,  $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt$ . 所以  $f(x)$  在区间  $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$  上的平均值为

$$\begin{aligned} \bar{f} &= \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt \\ &= \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} dt \int_t^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos t}{2t-3\pi} dx = \frac{1}{3\pi}. \end{aligned}$$

(II) 由  $f'(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$ , 可得  $f(x)$  在区间  $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$  内存在唯一驻点  $x = \frac{\pi}{2}$ . 而且当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时  $f'(x) < 0$ , 当  $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$  时  $f'(x) > 0$ . 因为  $f(0)=0$ , 由单调性, 当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时  $f(x)$  无零点. 因为  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$  且  $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) > 0$ , 由零值定理和单调性, 当  $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$  时  $f(x)$  有唯一零点. 综上所述,  $f(x)$  在区间  $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$  内存在唯一零点.

**22.** (本题满分 11 分)

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$ , 且方程组  $Ax = \beta$  无解.

(I) 求  $a$  的值; (II) 求方程组  $A^T Ax = A^T \beta$  的通解.

**解.** (I) 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ a+1 & 1 & a+1 & 2a-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 1 \\ 0 & 0 & -a^2+2a & a-2 \end{pmatrix}.$$

由方程组  $Ax = \beta$  无解, 可知  $r(A) < r(A, \beta)$ , 故  $a=0$ .

(II) 当  $a=0$  时,

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

故由初等行变换有

$$(A^T A, A^T \beta) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此方程组  $A^T A x = A^T \beta$  的通解为  $x = k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $k$  为任意实数.

23. (本题满分 11 分)

已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

(I) 求  $A^{99}$ ;

(II) 设 3 阶矩阵  $B = (\alpha, \alpha_2, \alpha_3)$  满足  $B^2 = BA$ , 记  $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ , 将  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  分别表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的线性组合.

**解.** (I) 由  $|\lambda E - A| = 0$ , 可得  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$ . 对这三个特征值, 分别求得它们各自对应的一个特征向量

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令  $P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则由  $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$ , 可得  $A =$

$P\Lambda P^{-1}$ , 故有

$$\begin{aligned} A^{99} &= (P\Lambda P^{-1})^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 由  $B^2 = BA$  得  $B^{100} = BA^{99}$ , 由  $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ,  $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$  得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A^{99}$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -2 + 2^{99} & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ -2 + 2^{100} & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得到

$$\beta_1 = (-2 + 2^{99})\alpha_1 + (-2 + 2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2.$$